BLOK 2026 / KELAS A

AquaSmart AIoT

Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis IoT

80%

ESTIMASI PROGRES MENURUT TIM

Alpin Aditya Pratama | Dimas Aryo Sejati

Laporan disusun 9 November 2026 · batas 10 November 2026

STATUS RINGKAS

Backend dan Flutter dilaporkan selesai.

Sisa utama

Melengkapi SKPL/SRS, diagram, dan bukti verifikasi proyek.

DOKUMENTASI

Tujuan dan alur sistem

Satu kolam, satu jalur telemetri, dan dua antarmuka operasional.

SUMBER

ESP32 dan sensor

Simulator terpisah

>

API

Backend Flask

Auth, validasi, provenance

>

DATA

SQLite

Telemetry, readings, alert

>

PENGGUNA

Web / Next.js

Aplikasi Flutter

JALUR ML

Eksperimen offline tersedia. Adapter inferensi produk dan validasi pada input lapangan belum ditutup.

Diagram menunjukkan cakupan kebutuhan; jalur perangkat fisik belum diverifikasi end-to-end.

Komponen utama proyek

IOT

Perangkat IoT

Firmware ESP32, telemetry, heartbeat, antrean command. Upload dan uji fisik belum tercatat.

FLASK

Backend

Flask API, autentikasi, validasi data, pembacaan, aturan, dan kontrol.

SQLITE

Penyimpanan

SQLite untuk pengguna, perangkat, telemetry, readings, alert, dan command.

WEB

Dashboard web

Next.js/BFF sebagai antarmuka web dan jalur ke backend Flask.

FLUTTER

Aplikasi mobile

Flutter untuk monitoring, detail kolam, kontrol, dan peringatan.

ML

Sistem Cerdas

Eksperimen ML offline; model final dan integrasi inferensi belum dipilih.

Fungsi dalam baseline V4.0

Data dan pemantauan

V3-FR01–06

Login dan hak akses
Identitas perangkat
Telemetry dan histori
Ambang dan peringatan

Operasi kolam

V3-FR07–08

Kontrol manual dan histori
Jadwal pakan dan eksekusi
Pemisahan simulasi dan fisik

ML dan audit

V3-FR09–11

Pipeline dan evaluasi offline
Rancangan penyajian prediksi
Audit operasi

Antarmuka dan catatan

V3-FR12–14

Web/PWA dan Flutter
Observasi manual
Laporan dan ekspor operasional

15 KEBUTUHAN NFR

Target kualitas masih harus dibuktikan; bukan hasil pengukuran otomatis.

Cakupan akademik dan batas sistem

Tujuh mata kuliah yang ditelusuri

- Manajemen Proyek
- Keamanan Siber
- Komputasi Awan
- Pemrograman BackEnd
- Aplikasi Mobile
- Python untuk Sistem Cerdas
- IoT

Batas yang harus tetap terlihat

- Mode simulasi harus dilabeli terpisah dari data perangkat.
- ACK command adalah respons protokol, bukan bukti aktuator bergerak.
- pH belum diukur sensor air terkalibrasi; TDS bukan pengganti pH atau turbidity.
- Eksperimen ML offline tidak sama dengan inferensi produk atau kontrol otomatis.

Status implementasi dan bukti yang tercatat

BACKEND FLASK

Selesai menurut tim

README repo mencatat 141 tes lulus (27 Okt). Catatan lama lainnya menyebut 140 tes (21 Okt).

Angka berbeda tanggal; tidak dijalankan ulang untuk laporan ini.

APLIKASI FLUTTER

Selesai menurut tim

README mobile mencatat 33 tes lulus dan analyze tanpa temuan (2 Nov); uji emulator tercatat 27 Okt.

Uji HP fisik dan ESP32 nyata belum dicatat.

80% | ESTIMASI TIM

Progress bukan hasil hitung acceptance criteria yang lulus.

Pekerjaan yang masih perlu ditutup

01 **Dokumentasi**

Review SKPL V4.1, diagram, dan traceability per requirement.

02 **Bukti uji**

Satukan laporan backend berdasarkan commit, tanggal, dan lingkungan.

03 **Perangkat**

Konfirmasi uji firmware, kalibrasi sensor, dan gerak aktuator.

04 **Flutter**

Pastikan target demo dan validasi pada HP yang akan digunakan.

05 **Machine learning**

Pilih model akhir dan tetapkan kontrak adapter sebelum integrasi.

06 **Deployment**

Uji alur end-to-end dan pastikan versi produksi sesuai source.

Alasan utama 80%: backend dan Flutter selesai menurut tim; kelengkapan SKPL/SRS masih dikerjakan.

Isian laporan progres

RINGKASAN SIAP SALIN

Judul	AquaSmart AIoT - Sistem Pemantauan Kualitas Air Kolam Berbasis IoT
Kelas / anggota	A | Alpin Aditya Pratama | Dimas Aryo Sejati
Progres	80% (estimasi tim)
Alasan	Backend dan Flutter selesai menurut tim. Pekerjaan utama tersisa melengkapi SKPL/SRS, diagram, dan bukti verifikasi.

TAUTAN PROYEK

GitHub

github.com/alpinaditya401/Aquasmart

URL proyek

aquasmart-mu.vercel.app

DEADLINE 10 NOVEMBER 2026